



COLE.VN

Learn Remotely, Work Globally

DATA SCIENCE K02

Chủ đề:
KIỂU DỮ LIỆU LIST, TUPLE,
DICTIONARY, VÀ SET

TS. Đặng Lê Quang

Mục đích buổi học

- Giới thiệu về Lists trong Python
- Các thao tác trên Lists trong Python
- Giới thiệu về Tuples trong Python
- Các thao tác trên Tuples trong Python
- Bài tập thực hành trong Python

Nội dung chính

Kiểu dữ liệu List trong Python

Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python

Kiểu dữ liệu Sets trong Python

Nội dung chính

Kiểu dữ liệu List trong Python

Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python

Kiểu dữ liệu Sets trong Python

Kiểu dữ liệu List trong Python

1.1. Khởi tạo List

List là một cấu trúc dữ liệu chứa một dãy các phần tử, có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào. List được khởi tạo bằng dấu ngoặc vuông `[]`.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
danh_sach_trong = []  
danh_sach_so = [1, 2, 3, 4]  
danh_sach_ky_tu = ["a", "b", "c"]
```

Kiểu dữ liệu List trong Python

1.2. Truy cập phần tử trong List

1.2.1. Truy cập bằng chỉ số (index)

Bạn có thể truy cập các phần tử trong list bằng chỉ số, chỉ số bắt đầu từ 0.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
danh_sach = [10, 20, 30, 40]
print(danh_sach[0]) # Kết quả: 10
print(danh_sach[2]) # Kết quả: 30
```

Kiểu dữ liệu List trong Python

1.2.2. Truy cập đầu cuối danh sách

Có thể sử dụng chỉ số âm để truy cập các phần tử từ cuối danh sách.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
print(danh_sach[-1]) # Kết quả: 40
```

```
print(danh_sach[-2]) # Kết quả: 30
```


Kiểu dữ liệu List trong Python

1.3. Thao tác trên List

1.3.1. Thêm phần tử

- `append()`: Thêm một phần tử vào cuối danh sách.
- `insert()`: Thêm phần tử vào vị trí cụ thể.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
danh_sach.append(50) # Thêm 50 vào cuối  
danh_sach.insert(1, 15) # Thêm 15 vào vị trí 1
```

Kiểu dữ liệu List trong Python

1.3.2. Xóa phần tử

- `remove()`: Xóa phần tử đầu tiên có giá trị cụ thể.
- `pop()`: Xóa phần tử ở vị trí cụ thể hoặc cuối cùng.
- `clear()`: Xóa tất cả các phần tử trong danh sách.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
danh_sach.remove(20) # Xóa phần tử 20
danh_sach.pop()     # Xóa phần tử cuối cùng
danh_sach.clear()    # Xóa toàn bộ danh sách
```

Kiểu dữ liệu List trong Python

1.3.3. Thay đổi giá trị phần tử

Bạn có thể thay đổi giá trị phần tử trong danh sách thông qua chỉ số.

Ví dụ:

```
python
```

[Copy code](#)

```
danh_sach[2] = 35 # Thay đổi giá trị phần tử ở vị trí 2
```

Kiểu dữ liệu List trong Python

1.4. Cắt (Slicing) List

Cắt danh sách cho phép lấy một phần của danh sách theo chỉ số bắt đầu và kết thúc.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
sublist = danh_sach[1:4] # Lấy phần tử từ vị trí 1 đến 3
```

Kiểu dữ liệu List trong Python

1.5. Các phương thức List

- `sort()`: Sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
- `reverse()`: Đảo ngược danh sách.
- `count()`: Đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong danh sách.
- `index()`: Tìm vị trí đầu tiên của một phần tử trong danh sách.
- `extend()`: Thêm tất cả phần tử của một danh sách khác vào danh sách hiện tại.

Kiểu dữ liệu List trong Python

Ví dụ:

python

 Copy code

```
danh_sach.sort() # Sắp xếp danh sách
danh_sach.reverse() # Đảo ngược danh sách
so_luong = danh_sach.count(35) # Đếm số lần 35 xuất hiện
vi_tri = danh_sach.index(10) # Tìm vị trí của phần tử 10
danh_sach.extend([60, 70]) # Thêm phần tử 60, 70
```

Nội dung chính

Kiểu dữ liệu List trong Python

Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python

Kiểu dữ liệu Sets trong Python

Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

2.1. Cách pháp để tạo tuple

Tuple là một cấu trúc dữ liệu tương tự như List nhưng không thể thay đổi được sau khi tạo. Tuple được tạo bằng dấu ngoặc tròn `()`.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
tuple_rong = ()  
tuple_so = (1, 2, 3, 4)  
tuple_ky_tu = ("a", "b", "c")
```


Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

2.2. Truy cập phần tử trong Tuple

Giống như List, bạn có thể truy cập phần tử trong Tuple bằng chỉ số và sử dụng chỉ số âm để truy cập từ cuối.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
tuple_mau = (10, 20, 30, 40)
print(tuple_mau[0]) # Kết quả: 10
print(tuple_mau[-1]) # Kết quả: 40
```

Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

2.3. Thao tác với Tuple

Mặc dù Tuple không thể thay đổi, bạn có thể sử dụng một số thao tác như:

- `len()`: Đếm số phần tử trong Tuple.
- `index()`: Tìm vị trí của phần tử trong Tuple.
- `count()`: Đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong Tuple.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
print(len(tuple_mau)) # Kết quả: 4
print(tuple_mau.index(30)) # Kết quả: 2
print(tuple_mau.count(20)) # Kết quả: 1
```

Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

2.4. Ứng dụng của Tuple

Tuple thường được sử dụng khi bạn cần lưu trữ các dữ liệu không thay đổi hoặc trong các hàm để trả về nhiều giá trị.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
def tinh_tong_hieu(a, b):  
    return (a + b, a - b)  
  
tong, hieu = tinh_tong_hieu(10, 5)  
print(tong, hieu) # Kết quả: 15, 5
```

Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

2.5. Tuple Packing và Unpacking

2.5.1. Tuple Packing

Khi bạn gán nhiều giá trị cho một biến Tuple, đó gọi là Tuple packing.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
my_tuple = 1, 2, 3 # Tuple packing
```

Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

2.5.2. Tuple Unpacking

Bạn có thể "mở gói" một Tuple bằng cách gán các giá trị của nó cho các biến.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
a, b, c = my_tuple # Tuple unpacking  
print(a, b, c) # Kết quả: 1, 2, 3
```

Nội dung chính

Kiểu dữ liệu List trong Python

Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python

Kiểu dữ liệu Sets trong Python

Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python

1.1. Khởi tạo Dictionaries

Dictionaries trong Python là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ các cặp `key-value` (khóa-giá trị). Mỗi `key` trong Dictionary là duy nhất và được sử dụng để truy cập giá trị tương ứng.

Cú pháp:

python

 Copy code

```
my_dict = {  
    'name': 'John',  
    'age': 25,  
    'city': 'New York'  
}
```

Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python

Ví dụ:

python

 Copy code

```
sinh_vien = {  
    'name': 'Lan',  
    'age': 20,  
    'major': 'Computer Science'  
}
```


Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python

1.2. Truy cập và thao tác trên Dictionaries

1.2.1. Truy cập giá trị

Sử dụng `key` để truy cập giá trị tương ứng.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
print(sinh_vien['name']) # Kết quả: Lan  
print(sinh_vien.get('age')) # Kết quả: 20
```

Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python

1.2.2. Thêm hoặc thay đổi giá trị

Bạn có thể thêm hoặc thay đổi giá trị bằng cách chỉ định `key` .

Ví dụ:

python

 Copy code

```
sinh_vien['age'] = 21 # Thay đổi giá trị  
sinh_vien['GPA'] = 3.8 # Thêm một key mới
```

Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python

1.2.3. Xóa phần tử

Sử dụng từ khóa `del` hoặc phương thức `pop()` để xóa một phần tử.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
del sinh_vien['city'] # Xóa key 'city'  
sinh_vien.pop('GPA') # Xóa key 'GPA'
```

Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python

1.2.4. Kiểm tra sự tồn tại của khóa

Sử dụng toán tử `in` để kiểm tra xem một khóa có tồn tại trong Dictionary hay không.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
print('name' in sinh_vien) # Kết quả: True  
print('city' in sinh_vien) # Kết quả: False
```

Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python

1.2.5. Duyệt qua Dictionaries

Sử dụng vòng lặp `for` để duyệt qua các cặp `key-value`.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
for key, value in sinh_vien.items():  
    print(key, value)
```

Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python

1.3. Phương thức của Dictionaries

- `keys()`: Trả về danh sách các khóa.
- `values()`: Trả về danh sách các giá trị.
- `items()`: Trả về danh sách các cặp `key-value`.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
print(sinh_vien.keys()) # Kết quả: ['name', 'age', 'major']  
print(sinh_vien.values()) # Kết quả: ['Lan', 21, 'Computer Science']
```

Nội dung chính

Kiểu dữ liệu List trong Python

Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python

Kiểu dữ liệu Sets trong Python

Kiểu dữ liệu Set trong Python

2.1. Khởi tạo Sets

Sets là một tập hợp các phần tử không trùng lặp, không có thứ tự. Sets được khởi tạo bằng dấu ngoặc nhọn `{}` hoặc dùng hàm `set()`.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
my_set = {1, 2, 3, 4}
another_set = set([5, 6, 7, 8])
```


Kiểu dữ liệu Set trong Python

2.2. Thao tác trên Sets

2.2.1. Thêm phần tử

Sử dụng phương thức `add()` để thêm một phần tử vào Set.

Ví dụ:

```
python
```

 Copy code

```
my_set.add(5) # Thêm 5 vào Set
```

Kiểu dữ liệu Set trong Python

2.2.2. Xóa phần tử

Sử dụng `remove()` hoặc `discard()` để xóa phần tử khỏi Set.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
my_set.remove(2) # Xóa phần tử 2
my_set.discard(3) # Xóa phần tử 3
```

Kiểu dữ liệu Set trong Python

2.2.3. Hợp, giao và hiệu hai Sets

- `union()`: Trả về Set chứa tất cả các phần tử của hai Sets (hợp).
- `intersection()`: Trả về Set chứa các phần tử chung (giao).
- `difference()`: Trả về Set chứa các phần tử chỉ có trong Set đầu tiên (hiệu).

Kiểu dữ liệu Set trong Python

Ví dụ:

python

 Copy code

```
set1 = {1, 2, 3}
```

```
set2 = {3, 4, 5}
```

```
union_set = set1.union(set2) # Kết quả: {1, 2, 3, 4, 5}
```

```
intersection_set = set1.intersection(set2) # Kết quả: {3}
```

```
difference_set = set1.difference(set2) # Kết quả: {1, 2}
```

Kiểu dữ liệu Set trong Python

2.2.4. Kiểm tra phần tử

Sử dụng toán tử `in` để kiểm tra xem một phần tử có tồn tại trong Set hay không.

Ví dụ:

```
python
```

[Copy code](#)

```
print(1 in my_set) # Kết quả: True
```

**Thank you
for
listening!**

COLE.VN

Learn Remotely, Work Globally



www.cole.vn